

上海仰邦科技股份有限公司

Java API User Manual

软件设计说明书

2014-5-9

Copyright

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by ONBON.

© 2010-2014 Onbon

版本历史:

版本号	日期	作者	描述
1.0	2008-5-7	王有乾	正文采用宋体 10 号字，这里需列出每个版本更新的内容，且需链接到所修改的位置
1.1	2011-8-30	王有乾	
1.2	2018-11-6	封海永	添加服务器模式说明，六代卡接口使用说明

目录

1. 开发前必读.....	4
1.1 你选的控制器型号正确吗?	4
1.2 什么是动态区	4
2. 关于此 SDK.....	5
3. 准备工作	6
3.1 相关工具	6
3.2 通讯模式	6
3.3 区域类型	6
4. 接口说明	7
4.1 SDK 初始化.....	7
4.2 Screen 类.....	7
4.3 屏幕连接	7
4.4 屏幕控制	8
4.5 参数回读	8
4.6 节目与区域.....	9
4.6.1 创建节目文件	9
4.6.2 创建图文区域	10
4.6.3 创建时间区.....	11
4.6.4 发送节目	11
4.7 动态区.....	12
4.7.1 创建动态区	12
4.7.2 创建显示内容	13
4.7.3 发送动态区	13
5. Server 模式（包含 GPRS）	13
6. 联系我们	14
附录 1.....	16

Java API User Manual

1. 开发前必读

1.1 你选的控制器型号正确吗？

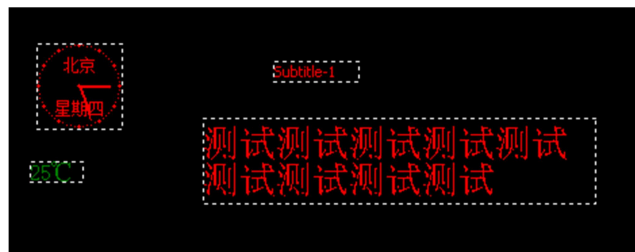
通过在 LED 行业十几年的积累和沉淀，仰邦科技拥有最全、最丰富的 LED 控制器产品线。

根据控制方式的不同可分为同步控制器和异步控制器。

	异步控制器	同步控制器
控制方式	先制作节目，然后通过网口，串口，无线，U 盘等方式将制作好的节目上传到控制器上。上传完成后，控制器可以脱机独立运行。	通过 DVI/HDMI 接口，对电脑或其它主机上显示内容进行截屏显示。无法脱离显示主机而独立对显示屏进行控制。
优点	系统架构简单，控制方式灵活，方便组网	
应用场合	工业现场，	舞台全彩屏，租赁全彩屏等
代表型号		BX-VHE, BX-VH, BX-VS, BX-V, BX-V75, BX-V75L 等

1.2 什么是动态区

根据存储介质的不同，我们将控制器上显示的内容分为两类：普通节目和动态区。普通节目通常如下图所示。它可以包括各种区域（时间，表盘，传感器，图文等）。



普通节目，会被存储在控制器上的 FLASH 存储器中，其内容掉电不丢失。但因为 FLASH 存储器擦写寿命只有 100,000 次。所以，其不能用于更新频率很高的场合。例如：停车场车位信息，外部传感器状态的实时更新，车次状态的实时更新等。

动态区是完全独立于普通节目的，其显示内容可以按区域进行单独更新。它可以与普通节目一起播放，也可以单独进行播放。它最大的特点是显示内容存储在 RAM 中，掉电不保存，但没有刷新次数的限制。因此，其通常应用于显示内容更新频率比较高的场合。

支持动态区的控制器有，BX-5K1/5K2, BX-5MK1/5MK2, BX-5E1/5E2/5E3, BX-6Q1/6Q2/6Q3, 以及 BX-YQ 全系列。

2. 关于此SDK

此 SDK 目前支持的控制器型号如下表所示：

SDK 版本	支持的型号	备注
Bx05	BX-5T, BX-5A, BX-5M, BX-5U, BX-5E, BX-5Q 全系列五代控制器	
Bx06	BX-6Q, BX-6E, BX-6M, BX-6U, BX-6A, BX-6W, BX-6S 全系列六代控制器	

3. 准备工作

3.1 相关工具

在进行开发之前，请先确保您已经具备以下资源。如果没有，请先根据以下链接，到相应的地址进行下载。

编号	名称	说明	备注
1	Ledshow TW 2018	五/六代单双色与全彩门楣控制器的配套 PC 软件。此软件可以用于对控制器硬件进行调试。	
2	JAVA SDK	Java 版本的二次开包	

3.2 通讯模式

控制器及 SDK 可以支持以下几种通讯模式，请根据实际需求进行选择。

编号	模式	说明	备注
1	串口	此模式用于使用 RS232/RS485 接口的应用场合	
2	网络（Client）	此模式用于局域网内，控制器 IP 固定的应用场合。此时 PC 端为 TCP Client。	
3	网络（Server）	此模式用于广域网上，控制器外网 IP 不固定，PC 无法通过控制器 IP 直接访问控制器。此时，PC 应具备固定 IP，且为 TCP Server，控制器设置好后，会主动连接 Server。	
4	GPRS	当使用 GPRS DTU 作为通讯信道时，使用此种模式。此时，PC 作为 TCP Server，控制器/DTU 作为 Client 主动连接 Server。	

3.3 区域类型

4. 接口说明

4.1 SDK初始化

五代控制器

```
//
// SDK 初始化
//Bx5GEnv.initial("log.properties");
Bx5GEnv.initial("log.properties", 30000);

//
// 5Q 系列控制器
// Bx5GScreenClient screen = new Bx5GScreenClient("MyScreen", new Bx5Q());
```

六代控制器

```
//
// SDK 初始化
//Bx6GEnv.initial("log.properties");
Bx6GEnv.initial("log.properties", 30000);
```

4.2 Screen类

与控制器的所有交互都需要通过 **Bx5GScreen** 类，或其子类来进行。其子类包括：
Bx5GScreenClient, **Bx5GScreenRS**, **Bx5GScreenServer**。

其中：

Bx5GScreenClient – 客户端模式使用

Bx5GScreenRS – 串口模式使用

Bx5GScreenServer – 服务器模式使用

创建 **Screen** 对象的通常代码如下：

```
//
// 5Q 系列控制器
// Bx6GScreenClient screen = new Bx6GScreenClient("MyScreen",new Bx5Q());
// 其他控制器
// 创建 screen 对象，用于对控制器进行访问
Bx5GScreenClient screen = new Bx5GScreenClient("MyScreen");

// 六代控制器创建 screen 对象方法，以 BX-6M 系列为例
Bx6GScreenClient screen = new Bx6GScreenClient("MyScreen",new Bx6M());
```

4.3 屏幕连接

在对控制器交互之前，需要先与控制器建立连接，其代码如下：

```
// 连接控制器
// 其中，192.168.88.199 为控制器的实际 IP 地址，请根据实际情况填写。
// 如果你不知道控制器的 IP 地址是多少，请先使用 LedshowTW 软件对控制器进行 IP 设置
// 端口号默认为 5005
if (!screen.connect("192.168.88.198",5005))
{
    System.out.print("connected failed!");
}
```



```
    return;  
}
```

与控制器交互完成后，需断开与控制器之间的连接，其代码如下：

```
//  
// 断开与控制器之间的链接  
Screen.disconnect();
```

4.4 屏幕控制

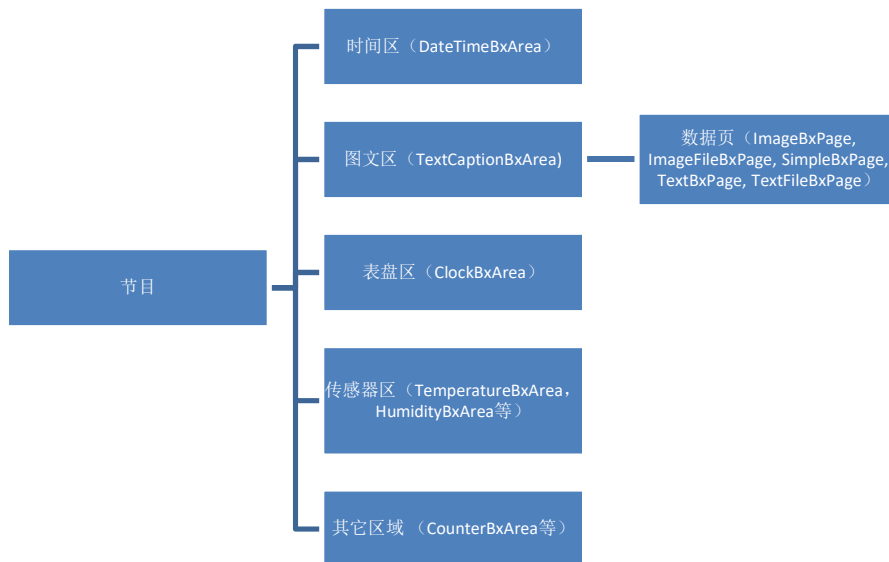
```
//  
//  
// 以下为一些简单控制命令的使用方法  
// 更多命令可以参考 Javadoc 中的 Bx6GScreen 类  
  
//  
// 开关机  
screen.turnOff();      // 关机  
screen.turnOn();       // 开机  
  
// 校时  
screen.syncTime();  
  
// 调整亮度  
// 亮度值 为 1- 16, 16 级为最高亮度  
screen.manualBrightness((byte)8); // 将屏幕亮度调整至 8  
screen.manualBrightness((byte)16); // 将屏幕亮度调整到 16
```

4.5 参数回读

```
// 可以通过以下接口，回读控制器状态  
Bx5GScreen.Result <ReturnControllerStatus> result1 =  
screen.checkControllerStatus();  
if (result1.isOK())  
{  
    ReturnControllerStatus status = result1.reply;  
    status.getBrightness();  
    status.getRtcDay();  
    status.getScreenOnOff();  
    //  
    // status 还有很对其他接口，可以根据实际需求再次调用以获取相应状态  
}  
else  
{  
    ErrorType error = result1.getError();  
}
```

4.6 节目与区域

节目主要用于组合屏上显示的内容，它由多个区域组成。控制器同一时间只能播放一个节目，它是控制器显示内容可以单独更新的最小单位。



以下，我们将按步骤创建一个节目（将包括一个图文区和一个时间区），并将其发送到控制器进行显示。其步骤如下：

- ✧ 创建节目文件
- ✧ 创建图文区，并将其添加到节目中
- ✧ 创建时间区，并将其添加到节目中
- ✧ 将节目发送至控制器显示

4.6.1 创建节目文件

下面代码创建了一个节目文件，并设置了其边框属性。创建节目时需要传入两个参数。其中，第一个参数表示节目名称。其长度为4个字符，第一个字符必需为P，后三位为数字，例如P042。节目名称用于对节目进行唯一标识。第二个参数为显示屏属性，具体可以参考Bx5GscreenProfile类。

```

//
// 下面开始创建第一个节目，P000
// 此节目包括只包括一个图文区，图文区中包括两个数据页：一页文本，一页图片
// 显示节目边框
// 区域显示边框

// 创建节目文件
ProgramBxFile p0 = new ProgramBxFile("P000", profile);
// 是否显示节目边框
p0.setFrameShow(true);
// 节目边框的移动速度
p0.setFrameSpeed(20);
// 使用第几个内置边框
p0.loadFrameImage(13);
  
```

关于节目类的其它接口可参考 ProgramBxFile 类。

4.6.2 创建图文区域

控制器支持的区域有很多种，例如：图文区、时间区、传感器区等。其中，最常用的图文区（TextCaptionBxArea）。图文区可以用于显示文本和图片，文字或图片可以按数据页依次添加到区域中，每页数据均可设置特技方式，停留时间等属性。

因此，创建图文区的步骤大致如下：

- ✧ 创建 TextCaptionBxArea 对象
- ✧ 创建 TextBxPage 或 ImageFileBxPage 对象
- ✧ 将创建好的 Page 对象添加到 TextCaptionBxArea 中

如下代码，创建了一个文本区，并向这个区域中，添加一个文本页，一个图片页。

```
// 创建一个数据页，并希望显示 "P000" 这几个文字
TextBxPage page = new TextBxPage("P000 - This is the first program!");
// 对文本的处理是否自动换行
page.setLineBreak(true);
// 设置文本水平对齐方式
page.setHorizontalAlignment(TextBinary.Alignment.NEAR);
// 设置文本垂直居中方式
page.setVerticalAlignment(TextBinary.Alignment.CENTER);
// 设置文本字体
// !!! 注意：有些字体是不支持中文的，比如：consolas 字体，因此，如果要显示中文请将字体改成宋体等中文字体
//page.setFont(new Font("宋体", Font.PLAIN, 12)); // 字体
page.setFont(new Font("consolas", Font.PLAIN, 12)); // 字体
// 设置文本颜色
page.setForeground(Color.red);
// 设置区域背景色，默认为黑色
page.setBackground(Color.darkGray);
// 调整特技方式
page.setDisplayStyle(styles[0]);

// 调整特技速度
page.setSpeed(1);
// 调整停留时间，单位 10ms
page.setStayTime(100);

// 将前面创建的 page 添加到 area 中
tArea.addPage(page);

// 再创建一个数据页，用于显示图片
ImageFileBxPage iPage = new ImageFileBxPage("d:/1.png");
// 调整特技方式
iPage.setDisplayStyle(styles[1]);
// 调整特技速度
iPage.setSpeed(1);
// 调整停留时间，单位 10ms
iPage.setStayTime(100);

// 将前面创建的 iPage 添加到 area 中
tArea.addPage(iPage);

// 将 area 添加到节目中
p0.addArea(tArea);
```

关于 TextCaptionBxArea, TextBxPage, ImageFileBxPage 的更多接口, 请参考 JAVADOC 中相关类的说明。

4.6.3 创建时间区

时间区的创建过程大致如下:

- ✧ 创建 DateTimeBxArea 对象
- ✧ 设置各时间单元显示方式
- ✧ 将 DateTimeBxArea 添加到节目中

```
//
// 下面代码创建了一个时间区
// 注意: 只需要输入时间区的起始坐标, 区域的宽度和高度 SDK 会根据字体和显示方式自动计算
DateTimeBxArea dtArea = new DateTimeBxArea(0, 0, screen.getProfile());
// 设置字体
dtArea.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 12));
// 设置颜色
dtArea.setForeground(Color.YELLOW);
// 多行显示还是单行显示
dtArea.setMultiline(true);
//
// 年月日的显示方式
// 如果不显示, 则设置为 null
dtArea.setDateStyle(DateStyle.YYYY_MM_DD_1);
dtArea.setTimeStyle(TimeStyle.HH_MM_SS_1);
dtArea.setWeekStyle(null);

// 将时间区添加到节目中
p0.addArea(dtArea);
```

关于 DateTimeBxArea 类的更多接口, , 请参考 JAVADOC 中相关类的说明。

4.6.4 发送节目

针对节目发送, 我们提供了多组接口, 其可分为两类。一类为同步接口, 一类为异步接口。同步接口发送时, 会阻塞主线程。异步接口会新建一个线程来发送节目, 不会阻塞主线程。

同步接口包括 writeProgram(),writePrograms()

异步接口包括 writeProgramAsync(),writeProgramsAsync()

参考代码如下:

```
//
//将节目文件发送到控制器
//发送节目有三种方式
//可以根据自己的需求进行选择

//1.writeProgramsAsync() - 异步方式, 即 SDK 会自己起线程来发送
//此时需传入 BxFileWriterListener
//可在相应的接口对相应的时间进行处理
//screen.writeProgramsAsync(plist,new WriteProgramTextCaptionWithStyle());
```

```
//
//2.writePrograms - 同步方式，即 SDK 会 BLOCK 住一直等到节目发送完毕
screen.writePrograms(plist);

//
//此方法通常不用
//3.同步方式将节目写入控制器，本方法不做任何检查，从而提高发送效率
//screen.writeProgramQuickly(pf);
```

注：发送节目时，如果控制器上之前存储有相同文件名的节目，则老节目会被自动覆盖。因此，通常无需手动调用删除节目命令。

4.7 动态区

动态区是一种比较特殊的区域，其有以下几个主要特点：

- ✧ 更新次数没有限制
- ✧ 内容掉电不保存
- ✧ 独立于节目进行编辑
- ✧ 可以支持多个区域，且每个区域可以进行单独更新
- ✧ 可以和单个或多个节目绑定显示，即作为节目的一个区域进行显示
- ✧ 可以作为单独的一个节目进行独立播放
- ✧ 灵活的控制方式：超时时间控制、是否立即显示等

其创建过程通常如下：

- ✧ 创建 DynamicBXAreaRule 对象
- ✧ 创建 TextCaptionBXArea 对象，并向此对象中添加相应的数据页
- ✧ 发送动态区

4.7.1 创建动态区

DynamicBxAreaRule 类的构造函数，如下所示：

```
DynamicBxAreaRule(int id,byte runmode,byte immediatePlay,int timeout)
```

参数说明：

Id – 动态区的 ID 号，用于对多个动态区进行区分

RunMode – 表示动态区的运行模式，其具体定义如下：

0x00: 多个数据页循环显示

0x01: 显示完成后静止显示最后一页数据

0x02: 循环显示，超过设定时间后数据仍未更新时不再显示

0x03: 循环显示，超过设定时间后数据仍未更新时显示 Logo 信息

0x04: 循环显示，显示完最后一页后就不再显示

immediatePlay – 表示类容更新后动态区播放方式，其具体定义如下：

0x00: 与异步节目一起播放，即可以作为某一个或多个节目的一个区域进行显示

0x01: 异步节目停止播放，仅播放动态区，可以理解成此时，动态区是最为单独的一个节目来播放。且更新后会立即播放。

0x02: 当播放完节目编号最高的异步节目后播放该动态区。此时动态区也是作为单独节目播放，但会等普通节目播放完成再播放。

Timeout – 如果需要超时处理，可设置此超时时间，其对应于 runMode 中的 0x01,0x02 模式。

注：如果 immediatePlay 选用了模式 0x01，可以使用 addProgram()接口与节目进行绑定。

以下代码创建了一个动态区，ID 为 0，runMode 为 0，immediatePlay 为 0x00。且此动态区与节目 0 和节目 1 进行了绑定。具体代码如下：

```
//
//定义一个动态区
//可以通过 ID 来更新不同的动态区内容，此处 ID 为 0
DynamicBxAreaRule dynRule = new DynamicBxAreaRule(0,(byte)0,(byte)0,0);

dArea.addProgram("P000");
dArea.addProgram("P001");
```

4.7.2 创建显示内容

动态区的显示内容与普通图文区一致，如下所示：

```
TextCaptionBxArea dAreaContent = new
TextCaptionBxArea(0,0,160,64,screen.getProfile());
page = new TextBxPage("Dynamic");
dAreaContent.addPage(page);
```

4.7.3 发送动态区

```
//发送动态区之前，如果需要删除之前的动态区，可以调用以下接口
//通常如果动态区的位置或大小没有发生改变，不用删除
screen.deleteAllDynamic();
//更新动态区
screen.writeDynamic(dynRule,dAreaContent);
```

5. Server模式（包含GPRS）

在使用本 API 的 SERVER 或 GPRS 前，需要使用 LedshowTW 软件进行相关配置，配置好以后方可使用本 API 进行开发

Server 使用流程如下：

- ✧ 初始化 API（在一个进程内只需要初始化一次）
- ✧ 建立服务器
- ✧ 设定监听器等待屏幕的连线与断线事件
- ✧ 利用连线发生时的屏幕执行命令
- ✧ 关闭服务器

主要代码如下：

```
Bx5GEnv.initial();

Bx5GServer server = new Bx5GServer("Hello Screen", 8036);

server.addListener(new ConnectionListener());

server.start();

System.out.println("waiting 120 secs");
Thread.sleep(120000);

server.stop();
System.out.println("done!");
```

创建监听

```
public class ConnectionListener implements Bx5GServerListener {

    @Override
    public void connected(String socketId, String controllerAddr,
Bx5GScreen screen) {
        Result<ReturnPingStatus> result1 = screen.ping();
        Result<ReturnControllerStatus> result2 =
screen.checkControllerStatus();
        ...
    }

    @Override
    public void disconnected(String socketId, String controllerAddr,
Bx5GScreen screen) {
        ...
    }
}
```

6. 联系我们

上海仰邦科技股份有限公司（总部）

地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

电话：021-64554198 021-64554199

传真：021-64955166

邮编：200233

网址：<http://www.onbonbx.com>

仰邦（江苏）光电实业有限公司（昆山光电产业基地）

地址：江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号

电话：0512-36912677 0512-36912688 0512-36912699

传真：0512-36912670

邮编：215300

二次开发支持

邮箱：dev@onbonbx.com

附录1

附录与章节一样，前面必需插入分页符，且字体及项目符号等定义与正文相同。